解析几何笔记

一、平面

设平面 Π 法向量为 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)\neq\boldsymbol{0}$，$M(x_0,y_0,z_0)\in\Pi$。

点法式方程 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,\quad A^2+B^2+C^2\neq 0$

一般式方程 $Ax+By+Cz+D=0,\quad A^2+B^2+C^2\neq 0$

$(D=-Ax_0-By_0-Cz_0)$

截距式方程 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1,\quad abc\neq 0$

$(a,b,c$ 分别为平面与 x,y,z 三轴的截距。$)$

三点式方程
$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ x-x_3 & y-y_3 & z-z_3 \end{vmatrix}=0$$

【注意】与谁平行谁为零

如与 x 轴平行则 $x=0$，与 yOz 平面平行则 $y=z=0$；
过原点 $D=0$。

平面束方程 $\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0,$

$\lambda^2+\mu^2\neq 0$

二、直线

设直线 l 方向向量 $\boldsymbol{s}=(l,m,n)\neq\boldsymbol{0}$，$M(x_0,y_0,z_0)\in l$。

参数方程
$$\begin{cases} x=x_0+lt, \\ y=y_0+mt, \\ z=z_0+nt, \end{cases}\quad t\text{ 为参数}$$

标准方程 $\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$

（又称点向式方程或对称方程）

一般方程
$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, & A_1^2+B_1^2+C_1^2\neq 0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0, & A_2^2+B_2^2+C_2^2\neq 0 \end{cases}$$

（又称普通方程）

两点式方程 $\dfrac{x-x_1}{x_2-x_1}=\dfrac{y-y_1}{y_2-y_1}=\dfrac{z-z_1}{z_2-z_1}$

三、夹角

$$\text{面面夹角：}\quad \cos\langle \boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{n}_2\rangle=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2|}{\|\boldsymbol{n}_1\|\,\|\boldsymbol{n}_2\|},$$

$$\text{线面夹角：}\quad \sin\langle \boldsymbol{n}_1,\boldsymbol{s}_1\rangle=\frac{|\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{s}_1|}{\|\boldsymbol{n}_1\|\,\|\boldsymbol{s}_1\|},$$

$$\text{线线夹角：}\quad \cos\langle \boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2\rangle=\frac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{\|\boldsymbol{s}_1\|\,\|\boldsymbol{s}_2\|}.$$

四、位置关系

1. 平面

$$\text{垂直：}\quad \Pi_1\perp\Pi_2\iff\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2\iff\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0\iff A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0,$$

$$\text{平行：}\quad \Pi_1\parallel\Pi_2\iff\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}\neq\frac{D_1}{D_2}\Longrightarrow\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2\iff\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{0},$$

$$\text{重合：}\quad \Pi_1\text{ 与}\Pi_2\text{ 重合}\iff\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{D_1}{D_2}\Longrightarrow\boldsymbol{n}_1\parallel\boldsymbol{n}_2\iff\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2=\boldsymbol{0}.$$

2. 直线

$$\text{异面：}\quad l_1\text{ 与}l_2\text{ 异面}\iff(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)\neq0,$$

$$\text{共面：}\quad l_1\text{ 与}l_2\text{ 共面}\iff(\overrightarrow{M_1M_2},\boldsymbol{s}_1,\boldsymbol{s}_2)=0.$$

平行、垂直同上。

五、距离

点到平面距离：

$$d=\operatorname{Prj}(\overrightarrow{P_0P_1},\boldsymbol{n})=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

点到直线距离：

$$d=\sqrt{\left|\overrightarrow{P_0P_1}\right|^2-\left(\operatorname{Prj}(\overrightarrow{P_0P_1},\boldsymbol{n})\right)^2}.$$